

第九章 多元积分学及其应用 (数一)

第一节 三重积分与线面积分

一、考试内容要点精讲

(一) 三重积分

1、定义

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k$$

2、性质

不等式性质、中值定理.[微信公众号: 考研斯基]

3、计算

1) 直角坐标: 先后二; 先二后一

2) 柱坐标: $dV = r dr d\theta dz$

3) 球坐标: $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$

4) 利用奇偶性: 若积分域 Ω 关于 xoy 坐标面对称

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 2 \iiint_{\Omega_{z \geq 0}} f(x, y, z) dV & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \\ 0 & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \end{cases}$$

5) 利用变量的对称性

【例 1】(2009 年) 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

(二) 对弧长的线积分 (第一类线积分)

1、定义

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

2、性质

$$\int_L (AB) f(x, y) ds = \int_L (BA) f(x, y) ds \quad (\text{与路径方向无关})$$

3、计算方法

(1) 直接法

$$1) \text{ 若 } C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta, \text{ 则 } \int_C f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

2) 若 $C: y = y(x), a \leq x \leq b$, 则 $\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$.

3) 若 $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$

则 $\int_C f(x, y) ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$.

(2) 利用奇偶性

1) 若积分曲线关于 y 轴对称, 则

$$\int_C f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{C_{x \geq 0}} f(x, y) ds & f(-x, y) = f(x, y) \\ 0 & f(-x, y) = -f(x, y) \end{cases}$$

2) 若积分曲线关于 x 轴对称, 则

$$\int_C f(x, y) ds = \begin{cases} 2 \int_{C_{y \geq 0}} f(x, y) ds & f(x, -y) = f(x, y) \\ 0 & f(x, -y) = -f(x, y) \end{cases}$$

(3) 利用对称性

若积分曲线关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\int_C f(x, y) ds = \int_C f(y, x) ds$; 特别的, $\int_C f(x) ds =$

$\int_C f(y) ds$. [微信公众号: 考研斯基]

设空间曲线 L 的方程为: $x = x(t), y = y(t), z = z(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_\alpha^\beta f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

【例 2】(18 年 1) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds =$ _____.

(2) 利用变量对称性

(三) 对坐标的线积分 (第二类线积分)

引例 变力沿曲线做功: $\vec{F}(x, y) = P(x, y) \vec{i} + Q(x, y) \vec{j}; \quad W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$

$$\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i; \quad W \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$$

$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

1、定义

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i]$$

2、性质

$$\int_L (\bigcap_{AB}) Pdx + Qdy = - \int_L (\bigcap_{BA}) Pdx + Qdy \quad (\text{与积分路径方向有关})$$

3、计算方法 (平面)**(1) 直接法**

设 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 则

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt.$$

(2) 格林公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

(3) 补线用格林公式**(4) 利用线积分与路径无关**

1) 判定: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (区域 D 单连通)

2) 计算:

➤ 改换路径

➤ 利用原函数 $\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_1)$:

$$Pdx + Qdy = dF(x, y)$$

求原函数方法: 偏积分; 凑微分. [微信公众号: 考研斯基]

4、两类线积分的联系

$$\oint_L Pdx + Qdy = \oint_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)ds$$

5、计算方法 (空间)**(1) 直接法**

设曲线 L 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t)\}dt \end{aligned}$$

(2) 斯托克斯公式

$$\oint_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

【例 3】(2025) 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y = 1 - x^2$ 从点 $(1, 0)$ 到点 $(-1, 0)$ 的一段, 则曲线积分 $\int_L (y + \cos x)dx + (2x + \cos y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 4】(2019 年 1) 设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, 如果对上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么 $P(x, y)$ 可取为 ().

(A) $y - \frac{x^2}{y^3}$

(B) $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$

(C) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$

(D) $x - \frac{1}{y}$

(四) 对面积的面积分 (第一类面积分)

1、定义

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i. \text{ [微信公众号: 考研斯基]}$$

2、性质

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{-\Sigma} f(x, y, z) dS \quad (\text{与积分曲面的方向无关})$$

3、计算方法

(1) 直接法

$$\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D, \text{ 则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma.$$

(2) 利用奇偶性

若曲面 Σ 关于 xoy 面对称, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{z \geq 0}} f(x, y, z) dS & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \\ 0 & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \end{cases}$$

(3) 利用对称性

(五) 对坐标的面积分 (第二类面积分)

1、定义

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

2、性质

$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = - \iint_{-\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ (与积分曲面的方向有关) [微信公众号: 考研斯基]

3、计算方法

(1) 直接法

设曲面: $z = z(x, y), (x, y) \in D$, 则 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) d\sigma$.

(2) 高斯公式

$$\oiint_{\Sigma_{\text{外}}} P dydz + Q dzdx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

(3) 补面用高斯公式

4、两类面积分的联系

$$\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} (P dydz + Q dzdx + R dx dy)$$

【例】(24 年 1) 设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} (x \leq 0, y \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx = ()$.

- (A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$
 (C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

二、常考题型方法与技巧

题型一 计算三重积分

【例 1】计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0)$ 所确定.

【例 2】计算 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \geq z$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 所确定.

【例 3】计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 oz 轴旋转一周而成的曲面和平面 $z = 2, z = 8$ 所围的立体.

【例 4】计算 $\iiint_{\Omega} (mx + ly + nz)^2 dV, \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

【例 5】设 $f(t)$ 连续, $F(t) = \iiint_{\Omega} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV$, 其中 Ω 由 $x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq h$ 所确定, 求 $\frac{dF}{dt}, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}$.

【例 6】计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y \frac{\sin z}{(1-z)^2} dz$.

题型二 计算对弧长的线积分

【例 1】设 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】计算 $I = \oint_L [x^2 + (y+1)^2] ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = Rx (R > 0)$.

【例 3】计算 $I = \oint_C |y| ds$, 其中 C 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$.

【例 4】计算 $I = \oint_L x^2 ds$, 其中 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$.

题型三 计算对坐标的线积分

【例 1】计算 $I = \int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2e^{y^2}) dy$, 其中 L 为 $y = \sqrt[3]{x}$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的曲线段. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】计算 $I = \int_L [e^x \sin y - b(x+y)] dx + [e^x \cos y - ax] dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

【例 4】计算 $I = \oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中

(I) C 为 $x^2 + y^2 - 2y = -\frac{1}{2}$ 沿逆时针方向;

(II) C 为 $4x^2 + y^2 - 8x = 4$ 沿逆时针方向.

【注】对线积分 $\int \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, $P = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$, 除原点 $(0,0)$ 外, P, Q 有连续一阶偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, $(x, y) \neq (0,0)$, 此时有以下结论:

- 1) 沿任何一条不包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分为零.
- 2) 沿任何一条包含原点在内的分段光滑闭曲线的积分均相等.

$$\int_L \frac{(x-y)dx - (x+y)dy}{x^2 + y^2}, \int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}, \int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}, \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

【例 5】计算 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$) 取逆时针方向.

【例】(2020 年) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向.

【例】(2021 年) 设 $D \subset R^2$ 是有界单连通封闭区域, $I(D) = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 取得最大值的积分区域为 D_1

(1) 求 $I(D_1)$ 的值;

(2) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx + (4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【例 6】已知曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{\varphi(x)+y^2} = A$ (常数), 其中 $\varphi(x)$ 有连续导数且 $\varphi(1) = 1$, L 是绕 $(0,0)$ 一周的任一分段光滑正向闭曲线, 试求 $\varphi(x)$ 及 A .

【例 7】设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(1) = f'(1) = 1$, 且 $\oint_L \left[\frac{y^2}{x} + xf\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx + [y - xf'\left(\frac{y}{x}\right)] dy = 0$, 其中 L 是右半平面 $x > 0$ 内任一分段光滑简单闭曲线, 求 $f(x)$.

【例 8】计算 $I = \int_{\widehat{AMB}} [\varphi(y)\cos x - \pi y] dx + [\varphi'(y)\sin x - \pi] dy$, 其中 $\widehat{AMB}$ 为连结 $A(\pi, 2)$ 与 $B(3\pi, 4)$ 的线段 $\overline{AB}$ 下方的任意路线, 且该路线与 $\overline{AB}$ 所围图形面积为 2.

【例 9】设 L 是圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ ($a > 0$) 的逆时针方向, $f(x)$ 为连续正值函数, 试证: $\oint_L [x^2 + xf(y)] dy - \left[y^2 + \frac{y}{f(x)} \right] dx \geq 2\pi(1 + 2a)$.

【例 10】计算曲线积分 $I = \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz$, 其中 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向.

【例】(2024) 已知有曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看去为逆时针方向, 计算 $\int_L (6xyz - yz^2) dx + 2x^2 z dy + xyz dz$. [微信公众号: 考研斯基]

题型四 计算对面积的面积分

【例 1】设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

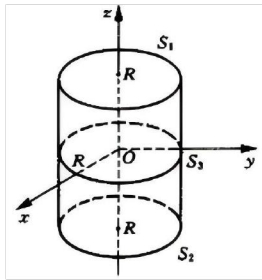
【例 3】计算 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 夹在 $z = 0$ 和 $z = H$ ($H > 0$) 之间的部分.

【例 4】计算 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz + d)^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

【例 5】计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az (a > 0)$.

题型五 计算对坐标的面积分

【例 1】计算曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + y^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面 (如下图) 的外侧.



【例 2】计算 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中

(I) Σ 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

(II) Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1 (z \geq 0)$.

【例 5】设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算 $I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dydz + [yf(xy) + 2y + x] dzdx + [zf(xy) + z] dxdy$.

【例】(25 年) 设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ (t 为参数) 旋转一周得到的曲面,

Σ_1 是介于平面 $x + y + z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 之间的部分的外侧, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma_1} x dydz + (y + 1) dzdx + (z + 2) dxdy$.

第二节 多元积分应用

	平面板	空间体	曲线段	曲面片
几何度量	$S = \iint_D d\sigma$	$V = \iiint_{\Omega} dV$	$L = \int_c ds$	$S = \iint_{\Sigma} dS$
质量	$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$	$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$	$m = \int_c f(x, y, z) ds$	$m = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$
质心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x, y) d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) d\sigma}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV}$	$\bar{x} = \frac{\int_c x\rho(x, y, z) ds}{\int_c \rho(x, y, z) ds}$	$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x\rho(x, y, z) dS}{\iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS}$
形心	$\bar{x} = \frac{\iint_D x d\sigma}{\iint_D d\sigma}$	$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}$	$\bar{x} = \frac{\int_c x ds}{\int_c ds}$	$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS}$
转动惯量	$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma$	$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$	$I_x = \int_c (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) ds$	$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dS$

一、考试内容要点精讲

1、变力做功

$$W = \int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz$$

2、通量

$$\Phi = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy$$

二、常考题型方法与技巧

题型一 求几何量

【例 1】计算曲面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体体积.

【例 2】求柱面 $x^2 + y^2 = \alpha^2$ 夹在平面 $x - z = 0$ 与 $z = 0$ 之间的部分的面积.

题型二 计算物理量

【例 3】设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2 (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标. [微信公众号: 考研斯基]

【例 4】求底半径为 R , 高为 H , 密度为 μ 的均匀柱体对底面圆直径的转动惯量.

第三节 场论初步

一、考试内容要点精讲

1、梯度

计算: $\text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x}i + \frac{\partial u}{\partial y}j + \frac{\partial u}{\partial z}k$

2、散度

设有向量场 $A(x, y, z) = \{P, Q, R\}$, $\text{div}A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

3、旋度

设有向量场 $A(x, y, z) = \{P, Q, R\}$, $\text{rot}A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

二、常考题型方法与技巧

题型一 梯度 散度 旋度计算

【例 1】函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{gradu}|_M = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2】向量场 $u = (x, y, z) = xy^2i + ye^zj + x\ln(1 + z^2)k$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\text{div}u = \underline{\hspace{2cm}}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】设数量场 $u(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 试证明 $\text{rot}(\text{gradu}) = 0$.

【例 4】设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $f(u)$ 有二阶连续导数, $\text{div}[\text{grad}f(r)] = 0$, 试求 $f(u)$.